Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 6

Introducció a l'àlgebra. Equacions de 1r grau

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs eines que resolen pas a pas qualsevol equació de primer grau. Les solucions fraccionàries es donen en forma irreductible.

1 Llenguatge algebraic

1. ★☆☆

a) El doble d'un nombre: $\boxed{2x}$

b) Un nombre més 7: $\boxed{x+7}$

c) El triple d'un nombre menys 2: $\boxed{3x-2}$

d) La meitat d'un nombre: $\boxed{\frac{x}{2}}$

e) El quadrat d'un nombre: $\boxed{x^2}$

f) Un nombre menys la seua quarta part: $\boxed{x-\frac{x}{4}}$

g) El consecutiu d'un nombre: $\boxed{x+1}$

h) El doble d'un nombre més el seu triple: $\boxed{2x+3x}$

2. ★☆☆

a) $x+5$: $\boxed{\text{Un nombre més 5}}$

b) $3x$: $\boxed{\text{El triple d'un nombre}}$

c) $x-1$: $\boxed{\text{L'anterior d'un nombre (un nombre menys 1)}}$

d) $\frac{x}{3}$: $\boxed{\text{La tercera part d'un nombre}}$

e) $2(x+4)$: $\boxed{\text{El doble de la suma d'un nombre i 4}}$

f) x^2-1: $\boxed{\text{El quadrat d'un nombre menys 1}}$

(Hi ha altres maneres correctes de dir-ho.)

3. ★★☆

a) $\boxed{x+6}$

b) $\boxed{x-4}$

c) $\boxed{5x}$

d) $\boxed{\frac{x}{2}}$

e) $\boxed{x+5x}$

f) $\boxed{5x+10}$

4. ★★☆

a) $\boxed{x}$ i $\boxed{x+1}$

b) $\boxed{2x}$ i $\boxed{2x+2}$

c) $\boxed{2x+1}$

d) $\boxed{x+(x+1)+(x+2)}$

e) $\boxed{1{,}5x}$ €

f) $\boxed{20x}$ cèntims

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆

a) $\boxed{8n}$

b) $\boxed{4c+2m}$

c) $\boxed{60h}$

d) $P=\boxed{4l}$, $A=\boxed{l^2}$

6. ★★★ a) $5, 8, 11$; la figura 4 en té $\boxed{14}$ (cada figura n'afegix 3). b) $\boxed{3n+2}$ (2 punts a l'esquerra i 3 per cada columna). c) $3\cdot 10+2=\boxed{32}$; $3\cdot 50+2=\boxed{152}$.

7. ★★★

a) $\boxed{3x-\frac{x}{2}}$

b) $\boxed{2(x+(x+1))}$

c) $\boxed{a^2+b^2}$

d) $\boxed{(a+b)^2}$

2 Expressions algebraiques. Valor numèric

8. ★☆☆

a) $4\cdot 2-3=\boxed{5}$ **b)** $4\cdot 0-3=\boxed{-3}$ **c)** $4\cdot(-1)-3=\boxed{-7}$ **d)** $4\cdot 5-3=\boxed{17}$

9. ★☆☆

a) $3^2+1=\boxed{10}$

b) $2\cdot 4+(-3)=\boxed{5}$

c) $10-3\cdot(-2)=10+6=\boxed{16}$

d) $\frac{8}{2}+5=\boxed{9}$

e) $3\cdot(4-1)=\boxed{9}$

f) $(-2)\cdot 5-(-2)=-10+2=\boxed{-8}$

10. ★★☆

x	-2	-1	0	1	2	3
$2x+1$	$\boxed{-3}$	$\boxed{-1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{3}$	$\boxed{5}$	$\boxed{7}$
x^2-x	$\boxed{6}$	$\boxed{2}$	$\boxed{0}$	$\boxed{0}$	$\boxed{2}$	$\boxed{6}$

11. ★★☆

a) $A=\frac{10\cdot 7}{2}=\boxed{35\,\text{cm}^2}$

b) $P=2\cdot 12+2\cdot 4{,}5=24+9=\boxed{33\,\text{cm}}$

c) $V=4^3=\boxed{64\,\text{cm}^3}$

12. ★★☆ $P=\boxed{5+0{,}1m}$. $m=120$: $5+0{,}1\cdot 120=5+12=\boxed{17\,€}$. $m=45$: $5+0{,}1\cdot 45=5+4{,}5=\boxed{9{,}50\,€}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. ★★★ Primera: y augmenta de 4 en 4, així que comença per $4x$; per a $x=1$, $4-2=2$: $y=\boxed{4x-2}$. Segona: cada y és el quadrat de x més 1: $y=\boxed{x^2+1}$.

14. ★★★ a) $x=\boxed{6}$ ($3\cdot 6+2=20$). b) $x=\boxed{7}$ o $x=\boxed{-7}$ ($(-7)^2=49$). c) $x=\boxed{4}$ (tots dos valen 13).

3 Monomis i polinomis

15. ★☆☆

Monomi	Coeficient	Part literal	Grau
$6x^3$	$\boxed{6}$	$\boxed{x^3}$	$\boxed{3}$
$-a^2b$	$\boxed{-1}$	$\boxed{a^2b}$	$\boxed{3}$
xy	$\boxed{1}$	$\boxed{xy}$	$\boxed{2}$
-7	$\boxed{-7}$	$\boxed{-}$	$\boxed{0}$
$\frac{3}{4}x^2y^2$	$\boxed{\frac{3}{4}}$	$\boxed{x^2y^2}$	$\boxed{4}$
$-z$	$\boxed{-1}$	$\boxed{z}$	$\boxed{1}$

16. ★☆☆ Són monomis: $\boxed{5x^2}$, $\boxed{-3ab}$, $\boxed{8}$, $\boxed{x^2y^3}$ i $\boxed{\frac{x}{5}}$ (és $\frac{1}{5}x$). No ho són: $x+1$ (és una suma), $\frac{4}{x}$ (la lletra divideix) i 2^x (la lletra és a l'exponent).

17. ★★☆ Amb x: $\boxed{4x,\ x,\ -3x}$. Amb x^2: $\boxed{-2x^2,\ 5x^2}$. Amb xy: $\boxed{3xy,\ -xy}$. Sense lletra: $\boxed{7}$.

18. ★★☆ Per exemple: a) $\boxed{5x^3}$ i $\boxed{x^3}$; b) $\boxed{4x^5}$ (o $4x^2y^3$); c) $\boxed{9}$; d) $\boxed{-xy}$. (Hi ha moltes respostes correctes.)

19. ★★☆

a) $3x^2-5x+1$: $\boxed{3}$ termes, grau $\boxed{2}$, terme indep. $\boxed{1}$ **b)** $7-x^3$: $\boxed{2}$ termes, grau $\boxed{3}$, terme indep. $\boxed{7}$

c) x^4+2x^2-x: $\boxed{3}$ termes, grau $\boxed{4}$, terme indep. $\boxed{0}$ **d)** $5x-8$: $\boxed{2}$ termes, grau $\boxed{1}$, terme indep. $\boxed{-8}$

20. ★★★ a) $\boxed{-6x^2y}$ b) $\boxed{4x^2y}$ c) $\boxed{5x^2y}$ (perquè $6x^2y-5x^2y=x^2y$).

21. ★★★ a) $-3\cdot(-2)^2\cdot 5=-3\cdot 4\cdot 5=\boxed{-60}$ b) $(-1)^3-2\cdot(-1)+1=-1+2+1=\boxed{2}$ c) $2\cdot\frac{1}{4}-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\boxed{-1}$

4 Operacions amb monomis. Reduir expressions

22. ★☆☆

a) $5x+3x=\boxed{8x}$ **b)** $9a-4a=\boxed{5a}$ **c)** $x+x+x=\boxed{3x}$ **d)** $2x-7x=\boxed{-5x}$

e) $4x^2+x^2=\boxed{5x^2}$ **f)** $-3ab+8ab=\boxed{5ab}$ **g)** $6y-y=\boxed{5y}$ **h)** $-x-x=\boxed{-2x}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆

a) $3x+2+5x-1=\boxed{8x+1}$ **b)** $7-2x+4-x=\boxed{-3x+11}$

c) $x^2+3x-2x^2+x=\boxed{-x^2+4x}$ **d)** $5a+2b-3a+b=\boxed{2a+3b}$

24. ★☆☆

a) $3\cdot 5x=\boxed{15x}$ **b)** $2x\cdot 4x=\boxed{8x^2}$ **c)** $(-3a)\cdot 2a=\boxed{-6a^2}$

d) $x\cdot x^2=\boxed{x^3}$ **e)** $5x\cdot(-2y)=\boxed{-10xy}$ **f)** $(-4x^2)\cdot(-x)=\boxed{4x^3}$

25. ★★☆

a) $4(x+3)=\boxed{4x+12}$ **b)** $2(5x-1)=\boxed{10x-2}$ **c)** $-3(x+2)=\boxed{-3x-6}$

d) $-(4x-7)=\boxed{-4x+7}$ **e)** $x(x+5)=\boxed{x^2+5x}$ **f)** $2x(3x-1)=\boxed{6x^2-2x}$

26. ★★☆

a) $2(x+4)+3x=2x+8+3x=\boxed{5x+8}$ **b)** $5x-(2x+3)=5x-2x-3=\boxed{3x-3}$

c) $3(x-2)+2(x+5)=3x-6+2x+10=\boxed{5x+4}$ **d)** $4(2x+1)-(x-6)=8x+4-x+6=\boxed{7x+10}$

27. ★★☆

a) $3x+4$ $\boxed{\text{no es pot reduir}}$ (no són semblants) **b)** $2(x+5)=\boxed{2x+10}$

c) $-(x-3)=\boxed{-x+3}$ **d)** $x\cdot x=\boxed{x^2}$ $(x+x=2x)$

28. ★★★

a) $3(2x-1)-2(x-4)+x=6x-3-2x+8+x=\boxed{5x+5}$

b) $5-2(3x+1)+4(x-2)=5-6x-2+4x-8=\boxed{-2x-5}$

c) $x(x+2)-3(x-1)=x^2+2x-3x+3=\boxed{x^2-x+3}$

29. ★★★ a) $2(2x+1)+2(x-1)=4x+2+2x-2=\boxed{6x}$; per a $x=4$: $\boxed{24}$. b) $x+(x+3)+(2x-1)=\boxed{4x+2}$; per a $x=4$: $\boxed{18}$.

30. ★★★ Sempre obtens $\boxed{\text{el nombre que has pensat}}$: $\dfrac{2(x+5)-10}{2}=\dfrac{2x+10-10}{2}=\dfrac{2x}{2}=\boxed{x}$.

5 Equacions. Elements i solució

31. ★☆☆ a) Membres: $\boxed{5x-3}$ i $\boxed{2x+9}$; termes: $\boxed{5x,\ -3,\ 2x,\ 9}$; incògnita: $\boxed{x}$; grau $\boxed{1}$.

b) Membres: $\boxed{4(a+1)}$ i $\boxed{a-2}$; termes: $\boxed{4(a+1),\ a,\ -2}$; incògnita: $\boxed{a}$; grau $\boxed{1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★☆☆

a) $3 \cdot 3 - 1 = 8$: $\boxed{\text{sí}}$

b) $2 \cdot (-4) + 5 = -3$ i $-4 + 1 = -3$: $\boxed{\text{sí}}$

c) $5 - 2 = 3$ i $2 \cdot 2 = 4$: $\boxed{\text{no}}$

d) $\frac{6}{3} + 1 = 3$ i $6 - 3 = 3$: $\boxed{\text{sí}}$

33. ★☆☆

a) $x = \boxed{6}$

b) $x = \boxed{11}$

c) $x = \boxed{6}$

d) $x = \boxed{14}$

e) $x = \boxed{7}$

f) $x = \boxed{5}$

34. ★★☆

a) $x = \boxed{3}$: $9 = 9$

b) $x = \boxed{-2}$: $-2 = -2$

c) $x = \boxed{0}$: $0 = 0$

d) $x = \boxed{1}$: $2 = 2$

35. ★★☆

a) $\boxed{\text{Identitat}}$ (en operar, $2x + 2 = 2x + 2$)

b) $\boxed{\text{Equació}}$ sense solució ($1 \neq 2$)

c) $\boxed{\text{Identitat}}$

d) $\boxed{\text{Equació}}$, amb solució $x = 4$

36. ★★★ Per exemple: a) $\boxed{2x = 10}$; b) $\boxed{3(x + 4) = 6}$; c) $\boxed{x + 1 = x + 3}$. (Hi ha moltes respostes correctes.)

6 Equacions equivalents. Resolució

37. ★☆☆

a) $x = 15 - 8 \Rightarrow \boxed{x = 7}$

b) $x = -2 + 6 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

c) $x = 4 - 9 \Rightarrow \boxed{x = -5}$

d) $x = -11 + 5 \Rightarrow \boxed{x = -6}$

38. ★☆☆

a) $6x = 42 \Rightarrow x = \frac{42}{6} = \boxed{7}$

b) $-4x = 20 \Rightarrow x = \frac{20}{-4} = \boxed{-5}$

c) $9x = -27 \Rightarrow x = \frac{-27}{9} = \boxed{-3}$

d) m.c.m. $= 5$: $\boxed{x = 15}$

e) m.c.m. $= 4$: $\boxed{x = -12}$

f) $-x = 8 \Rightarrow \boxed{x = -8}$

39. ★☆☆

a) $2x = 11 - 3 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{2} = \boxed{4}$

b) $5x = 21 + 4 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{5} = \boxed{5}$

c) $3x = 1 - 10 \Rightarrow 3x = -9 \Rightarrow x = \frac{-9}{3} = \boxed{-3}$

d) $-2x = 13 - 7 \Rightarrow -2x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{-2} = \boxed{-3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. ★★☆

a) $5x - 3x = 10 - 2 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{2} = \boxed{4}$

b) $8x - 6x = 1 + 5 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{2} = \boxed{3}$

c) $4x - x = -8 - 7 \Rightarrow 3x = -15 \Rightarrow x = \frac{-15}{3} = \boxed{-5}$

d) $2x - 5x = 3 + 9 \Rightarrow -3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{-3} = \boxed{-4}$

41. ★★☆

a) $3x - x - x = 9 - 4 \Rightarrow \boxed{x = 5}$

b) $-2x - 3x = 1 - 6 - 5 \Rightarrow -5x = -10 \Rightarrow x = \frac{-10}{-5} = \boxed{2}$

c) $x + 2x + 3x - 4x = 10 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{2} = \boxed{5}$

d) $9x - 4x - 2x = 12 + 3 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{3} = \boxed{5}$

42. ★★☆

a) $4x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{4} = \boxed{\frac{5}{2}}$

b) $6x - 2x = 3 - 1 \Rightarrow 4x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c) $3x = 5 + 2 \Rightarrow 3x = 7 \Rightarrow \boxed{x = \frac{7}{3}}$

d) $10x = -4 \Rightarrow x = \frac{-4}{10} = \boxed{-\frac{2}{5}}$

43. ★★★

a) $2x - 7x + x = 3 - 6 - 5 \Rightarrow -4x = -8 \Rightarrow x = \frac{-8}{-4} = \boxed{2}$

b) $-3x + x - 4x = -6 - 12 \Rightarrow -6x = -18 \Rightarrow x = \frac{-18}{-6} = \boxed{3}$

c) $x - x = 5 - 1 \Rightarrow 0x = 4 \Rightarrow$ $\boxed{\text{sense solució}}$

d) $3x - x - 2x = 6 - 6 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ $\boxed{\text{totes les } x \text{ són solució (identitat)}}$

En c) arribem a $0x = 4$: cap nombre multiplicat per 0 dona 4. En d), els dos membres són iguals: és una identitat.

44. ★★★ $\boxed{3x + 4 = x + 10}$; $3x - x = 10 - 4 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{2} = \boxed{3}$ Cada capsa pesa $\boxed{3\,\text{kg}}$.

7 Equacions amb parèntesis

45. ★☆☆

a) $3x + 6 = 18 \Rightarrow 3x = 18 - 6 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{3} = \boxed{4}$

b) $5x - 5 = 20 \Rightarrow 5x = 20 + 5 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{5} = \boxed{5}$

c) $2x + 14 = x + 12 \Rightarrow 2x - x = 12 - 14 \Rightarrow \boxed{x = -2}$

d) $-2x + 6 = 10 \Rightarrow -2x = 10 - 6 \Rightarrow -2x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{-2} = \boxed{-2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★★☆

a) $4x-4=2x+6 \Rightarrow 4x-2x=6+4 \Rightarrow 2x=10 \Rightarrow x=\frac{10}{2}=\boxed{5}$

b) $6x+3=5x+7 \Rightarrow 6x-5x=7-3 \Rightarrow \boxed{x=4}$

c) $-x+4=x \Rightarrow -x-x=-4 \Rightarrow -2x=-4 \Rightarrow x=\frac{-4}{-2}=\boxed{2}$

d) $3x-5=10 \Rightarrow 3x=10+5 \Rightarrow 3x=15 \Rightarrow x=\frac{15}{3}=\boxed{5}$

47. ★★☆

a) $2x+10=16 \Rightarrow 2x=16-10 \Rightarrow 2x=6 \Rightarrow x=\frac{6}{2}=\boxed{3}$

b) $5x-8=12 \Rightarrow 5x=12+8 \Rightarrow 5x=20 \Rightarrow x=\frac{20}{5}=\boxed{4}$

c) $5x-10=5 \Rightarrow 5x=5+10 \Rightarrow 5x=15 \Rightarrow x=\frac{15}{5}=\boxed{3}$

d) $8x-12=5x+15 \Rightarrow 8x-5x=15+12 \Rightarrow 3x=27 \Rightarrow x=\frac{27}{3}=\boxed{9}$

48. ★★★

a) $3x-8=x+4 \Rightarrow 3x-x=4+8 \Rightarrow 2x=12 \Rightarrow x=\frac{12}{2}=\boxed{6}$

b) $-2x+11=3x-19 \Rightarrow -2x-3x=-19-11 \Rightarrow -5x=-30 \Rightarrow x=\frac{-30}{-5}=\boxed{6}$

c) $x+10=2x+10 \Rightarrow x-2x=10-10 \Rightarrow -x=0 \Rightarrow \boxed{x=0}$

d) $x-8=x-8 \Rightarrow x-x=-8+8 \Rightarrow 0x=0 \Rightarrow$ $\boxed{\text{totes les } x \text{ són solució (identitat)}}$

En d) els dos membres queden iguals: és una identitat i qualsevol nombre n'és solució.

49. ★★★

a) $-x+10=-3x+18 \Rightarrow -x+3x=18-10 \Rightarrow 2x=8 \Rightarrow x=\frac{8}{2}=\boxed{4}$

b) $-2x+10=0 \Rightarrow -2x=-10 \Rightarrow x=\frac{-10}{-2}=\boxed{5}$

8 Equacions amb denominadors

50. ★☆☆

a) m.c.m. $=3$: $\boxed{x=15}$

b) m.c.m. $=4$: $x+8=20 \Rightarrow x=20-8 \Rightarrow \boxed{x=12}$

c) m.c.m. $=3$: $2x=24 \Rightarrow x=\frac{24}{2}=\boxed{12}$

d) m.c.m. $=2$: $x-2=8 \Rightarrow x=8+2 \Rightarrow \boxed{x=10}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. ★★☆

a) m.c.m. $= 4$: $2x + x = 24 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = \frac{24}{3} = \boxed{8}$

b) m.c.m. $= 6$: $2x - x = 12 \Rightarrow \boxed{x = 12}$

c) m.c.m. $= 6$: $3x + 2x = 60 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = \frac{60}{5} = \boxed{12}$

d) m.c.m. $= 5$: $5x - x = 40 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = \frac{40}{4} = \boxed{10}$

52. ★★☆

a) m.c.m. $= 2$: $x + 3 = 10 \Rightarrow x = 10 - 3 \Rightarrow \boxed{x = 7}$

b) m.c.m. $= 3$: $x - 1 = 3x - 15 \Rightarrow x - 3x = -15 + 1 \Rightarrow -2x = -14 \Rightarrow x = \frac{-14}{-2} = \boxed{7}$

c) m.c.m. $= 5$: $2x + 1 = 15 \Rightarrow 2x = 15 - 1 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = \frac{14}{2} = \boxed{7}$

d) m.c.m. $= 10$: $5x = 2(x + 6) \Rightarrow 5x = 2x + 12 \Rightarrow 5x - 2x = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{3} = \boxed{4}$

53. ★★☆

a) m.c.m. $= 6$: $3x + 18 = 2x + 30 \Rightarrow 3x - 2x = 30 - 18 \Rightarrow \boxed{x = 12}$

b) m.c.m. $= 4$: $x + 1 = 2(x - 1) \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow x - 2x = -2 - 1 \Rightarrow -x = -3 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

54. ★★★

a) m.c.m. $= 12$: $4(x + 2) - 3(x - 1) = 24 \Rightarrow x + 11 = 24 \Rightarrow x = 24 - 11 \Rightarrow \boxed{x = 13}$

b) m.c.m. $= 3$: $3x - (x + 2) = 18 \Rightarrow 2x - 2 = 18 \Rightarrow 2x = 18 + 2 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = \frac{20}{2} = \boxed{10}$

c) m.c.m. $= 4$: $2(3x - 1) - (x + 5) = x \Rightarrow 5x - 7 = x \Rightarrow 5x - x = 7 \Rightarrow 4x = 7 \Rightarrow \boxed{x = \frac{7}{4}}$

55. ★★★

a) m.c.m. $= 8$: $4x + 2x + x = 112 \Rightarrow 7x = 112 \Rightarrow x = \frac{112}{7} = \boxed{16}$

b) m.c.m. $= 6$: $4(x - 1) = 3(x + 4) \Rightarrow 4x - 4 = 3x + 12 \Rightarrow 4x - 3x = 12 + 4 \Rightarrow \boxed{x = 16}$

9 Resolució de problemes amb equacions

56. ★☆☆ $x + 12 = 30 \Rightarrow x = 30 - 12 \Rightarrow \boxed{x = 18}$

El nombre és el $\boxed{18}$.

57. ★☆☆ $3x - 8 = 25 \Rightarrow 3x = 25 + 8 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = \frac{33}{3} = \boxed{11}$

El nombre és l'$\boxed{11}$. ($33 - 8 = 25$)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. ★☆☆ $x+(x+1)=73 \Rightarrow 2x+1=73 \Rightarrow 2x=73-1 \Rightarrow 2x=72 \Rightarrow x=\frac{72}{2}=\boxed{36}$

Els nombres són el $\boxed{36 \text{ i el } 37}$.

59. ★★☆ $x+(x+1)+(x+2)=159 \Rightarrow 3x+3=159 \Rightarrow 3x=159-3 \Rightarrow 3x=156 \Rightarrow x=\frac{156}{3}=\boxed{52}$

Els nombres són $\boxed{52, 53 \text{ i } 54}$.

60. ★★☆ Germà: x; Laura: $x+6$. $x+(x+6)=30 \Rightarrow 2x+6=30 \Rightarrow 2x=30-6 \Rightarrow 2x=24 \Rightarrow x=\frac{24}{2}=\boxed{12}$

El germà té $\boxed{12 \text{ anys}}$ i la Laura, $\boxed{18 \text{ anys}}$.

61. ★★☆ Treballem en cèntims ($4{,}50\,€ = 450$ cèntims). Bolígraf: x; llibreta: $2x$. $x+2x=450 \Rightarrow 3x=450 \Rightarrow x=\frac{450}{3}=\boxed{150}$

El bolígraf costa $\boxed{150 \text{ cèntims} = 1{,}50\,€}$ i la llibreta, $\boxed{3\,€}$.

62. ★★☆ Altura: x; base: $x+5$. $2x+2(x+5)=46 \Rightarrow 4x+10=46 \Rightarrow 4x=46-10 \Rightarrow 4x=36 \Rightarrow x=\frac{36}{4}=\boxed{9}$

L'altura fa $\boxed{9 \text{ cm}}$ i la base, $\boxed{14 \text{ cm}}$.

63. ★★☆ Primer: x; segon: $2x$; tercer: $3x$. $x+2x+3x=90 \Rightarrow 6x=90 \Rightarrow x=\frac{90}{6}=\boxed{15}$

Reben $\boxed{15, 30 \text{ i } 45 \text{ cromos}}$.

64. ★★★ D'ací a x anys: mare $42+x$, fill $10+x$. $42+x=3(10+x) \Rightarrow x+42=3x+30 \Rightarrow x-3x=30-42 \Rightarrow -2x=-12 \Rightarrow x=\frac{-12}{-2}=\boxed{6}$

D'ací a $\boxed{6 \text{ anys}}$ (48 i 16 anys).

65. ★★★ $\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=21 \Rightarrow$ m.c.m. $=4: \; 2x+x=84 \Rightarrow 3x=84 \Rightarrow x=\frac{84}{3}=\boxed{28}$

El nombre és el $\boxed{28}$.

66. ★★★ Xiques: x; xics: $28-x$. $x+4=28-x \Rightarrow x+x=28-4 \Rightarrow 2x=24 \Rightarrow x=\frac{24}{2}=\boxed{12}$

Hi ha $\boxed{12 \text{ xiques i } 16 \text{ xics}}$.

67. ★★★ Cotxes: x; motos: $30-x$. $4x+2(30-x)=96 \Rightarrow 2x+60=96 \Rightarrow 2x=96-60 \Rightarrow 2x=36 \Rightarrow x=\frac{36}{2}=\boxed{18}$

Hi ha $\boxed{18 \text{ cotxes i } 12 \text{ motos}}$.

68. ★★★ $x+2x+3x=180 \Rightarrow 6x=180 \Rightarrow x=\frac{180}{6}=\boxed{30}$

Els angles mesuren $\boxed{30°, 60° \text{ i } 90°}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)